兵器装备工程学报
Journal of Ordnance Equipment Engineering
ISSN 2096-2304
CN50-1213/TJ
主管单位：中国兵器装备集团有限公司
主办单位：重庆市兵工学会
重庆理工大学

基于元作战域的无人集群自主协同能力验证研究

石治国, 徐凯平, 弓欣, 李少宁, 王非凡, 杨奥, 熊珍凯

Research on autonomous collaborative capability verification of unmanned swarm based on meta-combat domain

引用本文:
石治国, 徐凯平, 弓欣, 李少宁, 王非凡, 杨奥, 熊珍凯 . 基于元作战域的无人集群自主协同能力验证研究[J]. 兵器装备工程学报, 2024, 45(07): 38–43,49.

您可能感兴趣的其他文章

1. 基于改进人工势场的无人机动态避障路径规划

引用本文: 从玉华, 赵宗豪, 邢长达, 等. 基于改进人工势场的无人机动态避障路径规划[J]. 兵器装备工程学报, 2021, 42(9): 170–176.

2. 战场环境侦察无人车避障算法的优化设计

引用本文: 张小明, 于纪言. 战场环境侦察无人车避障算法的优化设计[J]. 兵器装备工程学报, 2020, 41(9): 80–84.

3. 反舰导弹协同突防近防炮在线目标分配算法

引用本文: 钟建林, 宁德旭, 邹强. 反舰导弹协同突防近防炮在线目标分配算法[J]. 兵器装备工程学报, 2019, 40(9): 12–16.

4. 舰载鱼雷武器系统作战试验框架分析与设计

引用本文: 高江, 尹文进. 舰载鱼雷武器系统作战试验框架分析与设计[J]. 兵器装备工程学报, 2018, 39(9): 79–84.

5. 多旋翼无人机火控指令解算方法研究

引用本文: 胡星, 马国梁, 葛敬飞. 多旋翼无人机火控指令解算方法研究[J]. 兵器装备工程学报, 2018, 39(9): 33–38.

无人自主系统及智能决策专栏

doi: 10.11809/bqzbgcxb2024.07.005

基于元作战域的无人集群自主协同能力验证研究

石治国[1],徐凯平[2],弓　欣[3],李少宁[3],王非凡[1],杨　奥[1],熊珍凯[3]

(1. 中国人民解放军 91351 部队;2. 中国人民解放军 91550 部队;
3. 安徽理工大学 新能源与智能网联汽车学院, 合肥　231131)

摘要:针对网络化、空间化、智能化背景下无人集群协同作战仿真需求,阐述了未来战争中无人集群协同作战的概念内涵和发展现状,分析了无人系统自主性试验鉴定评估的特点和研究方向,提出了基于元作战域的无人集群自主协同验证方法,设计了异构无人机集群在未知、动态环境下的自主作业场景,并进行了对抗仿真试验。仿真试验表明:在元作战域中可实现无人集群自主完成 OODA 作战过程,验证无人集群在复杂环境和有限资源条件下态势感知、智能响应、自主编队等功能。

关键词:元作战域;无人集群;人工智能;自主协同;仿真验证

本文引用格式:石治国,徐凯平,弓欣,等. 基于元作战域的无人集群自主协同能力验证研究[J]. 兵器装备工程学报,2024,45(7):38 -43,49.

Citation format:SHI Zhiguo, XU Kaiping, GONG Xin, et al. Research on autonomous collaborative capability verification of unmanned swarm based on meta-combat domain[J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering,2024,45(7):38 -43,49.

中图分类号:TP29;TP274　　**文献标识码**:A　　**文章编号**:2096 -2304(2024)07 -0038 -06

Research on autonomous collaborative capability verification of unmanned swarm based on meta-combat domain

SHI Zhiguo[1], XU Kaiping[2], GONG Xin[3], LI Shaoning[3],
WANG Feifan[1], YANG Ao[1], XIONG Zhenkai[3]

(1. Unit 91351 of PLA, China; 2. Unit 91550 of PLA, China;
3. College of New Energyand Intelligent Connected Vehicle,
Anhui University of Scienceand Technology, Hefei 231131, China)

Abstract: It aims at the simulation requirements of unmanned cluster cooperative combat under the background of network, space and intelligence. This paper expounds the concept and development status of unmanned swarm collaborative operation in future wars, analyzes the characteristics and research directions of unmanned system autonomy test identification and evaluation, proposes an autonomous collaborative verification method of unmanned swarm based on meta-combat domain, designs the autonomous operation scenario of heterogeneous Unmanned Aerial Vehicle(UAV) swarm in unknown and dynamic environment, and conducts countermeasure simulation experiments. Simulation experiments show that unmanned swarms can autonomously complete the Observe-Orient-Decide-Act (OODA) loop in the meta-combat domain, and verify the functions of unmanned swarms such as situation awareness, intelligent response, and autonomous formation under complex environment and limited resource conditions.

Key words: meta-combat domain; unmanned swarm; artificial intelligence; autonomous collaboration; simulation verification

收稿日期:2024 -01 -21;**修回日期**:2024 -03 -01;**录用日期**:2024 -05 -05

基金项目:国家自然科学基金项目(62036008、61933014);安徽理工大学高层次人才基金项目(2023yjrc55;2023yjrc45)

作者简介:石治国(1979—),男,硕士,高级工程师,E-mail:gouzhishi@126.com。

通信作者:熊珍凯(1979—),男,博士,研究员,教授,博士生导师,E-mail:zhkxiong@sina.com.cn。

0 引言

无人集群的概念源自无人飞行器(UAV),随着智能计算技术和组网通信技术的进步,多架无人机联合起来形成一个系统,该系统协同完成作战任务,逐步发展成如今的无人机蜂群[1]。目前,军事领域的无人作战集群概念已经扩展到无人车、作战机器人和无人舰艇等各种平台[2]。军用无人集群具有高度的智能协同和分布式控制的重要特征[3],不同于武器装备一机多能的要求,智能协同将不同的功能分布到不同的无人平台上,各无人平台之间进行协同合作,来完成特定的作战任务。无人集群的设计有助于避免将多个先进功能集中到一个无人平台上而带来的装备制造成本高和潜在的损失增加的问题。因此,美国国防部在 2018 年发布的《2017—2042 无人系统综合路线图》指出,未来战争中,无人作战平台的集群协同能力将是无人系统作战取得优势的关键技术之一[4-5]。

随着人工智能技术在军事领域的不断发展和广泛应用,航空装备领域的无人系统自主能力将得到显著提升。美军认为,人工智能与无人系统的完美融合将极大地提升无人系统的自主能力,这是改变战场规则的颠覆性技术。基于这一认识,近年来提出了“忠诚僚机”、“全域作战”、“分布式作战”、“马赛克战”、“蜂群”等具有颠覆性的作战概念,将无人系统的自主性作为核心要素,大量的演示验证试飞相继进行,验证了该技术的先进性。自主性是军事领域中人工智能技术深度应用的集中体现,其中包含了集群协同能力,它是无人集群作战使用中的核心问题之一。解决这一问题的关键是先进、全面、科学的试验、评估、验证和确认(TEVV)技术,然而,现有的试验方法无法实现对自主协同行为的试验评估。在动态多变的环境中,自主协同行为具有较大的不确定性,给现有的试验与评估方法带来了挑战,亟需研究新的试验与评估方法[6]。

美国正在积极进行无人自主系统试验鉴定方面的研究,制定了无人自主系统试验鉴定体系结构框架,明确了相应项目的研究范围和发展方向,为了应对自主性试验鉴定方面的独特挑战,重点投资了针对性项目并极力突破关键技术。美国国防高级研究计划局(DARPA)持续增加无人自主系统及试验验证的项目投资。如进攻性集群使能战术项目,其重要目的就是开发无人自主集群集成试验环境[7];2016 年在加利福尼亚州,美国军方开展了无人机集群飞行试验,用 3 架“超级大黄蜂”战斗机投放了 103 架“灰山鹑”微型无人机,演示验证了无人机集群的集体决策、智能协同、编队飞行的作战能力[8]。2017 年,美国陆军进行了机动机器人与自主系统的演示验证,测试了无人地面系统与无人机协同增强战斗车辆的杀伤力[9]。同年在加州圣迭戈彭德尔顿,美国海军进行了先进海军技术演习(ANTX),演示验证了无人自主、无人蜂群、电子战等关键技术能力[9]。波音公司澳大利亚团队圆满完成了 5 架无人机的协同飞行试验。这些无人机搭载了波音公司新开发的自主指挥和控制机载系统。这个系统能够自动感知环境和处理信息,并且能够与其他无人机协同行动。据称,波音公司澳大利亚团队将利用更高性能的飞行器进行自主协同飞行试验,并还将在无人艇等其他领域继续探索[10]。

随着装备试验工作的持续深入,美军大力推进了基于建模仿真的试验鉴定与评估。美国国防部研制试验办公室在其 2016 年的报告中强调了增强建模与仿真能力的必要性,旨在支持对无人自主系统作战性能的有效评估。在 2017 年的年度报告中,建模与仿真被明确指定为试验鉴定评估领域未来的核心关注点和发展重点。为了实现这一目标,美军开始探索将“真实、虚拟、构造的”(LVC)仿真理论、平行系统理论和人工智能理论等创新方法应用于基于建模与仿真的试验鉴定评估中。在 2016 年,美国辛辛那提大学应用人工智能理论,模拟了空中作战任务,成功地设计并开发了一种名为 ALPHA 的人工智能(AI),可以为无人作战飞行器(UCAVs)所使用,它能够用于无人自主系统的试验鉴定评估[11]。Dabkowski[12]对无人集群行动控制进行了深入研究,涵盖了目标探测和敌对攻击等关键领域,并通过仿真对其进行了验证。王玥[13]针对微小型无人飞行器(MAV)构建了一个详尽的 MAV 集群作战过程模型,该模型系统地涵盖了从信息收集到命令执行过程中的各个阶段,包括信息融合、态势评估、战术决策、计划制定、指挥引导等环节。美国积极开展针对性项目,致力于探索和应用各种新型仿真技术手段来进行试验鉴定评估。在 2019 年,美国国防部自主利益共同体着手构建一个通用型的模拟、评估、分析和测试仿真环境,该环境通过整合各类仿真技术,实现了基于软件云的 AI 算法的即插即用即评估功能[14]。美国陆军研究实验室专注于开发一种连续自主性仿真试验环境构设技术,该技术能够实现大样本并行仿真,模拟多种不同的场景,并测试陆战自主系统的性能边界[9]。美国空军正在推进空战军事智能有人/无人协同技术(Skyborg 项目),其中一个重要研究内容是基于 LVC 虚实混合仿真架构,可以进行复杂交互环境中的自主系统安全性试验[14]。此外,DARPA 的拒止环境协同作战(CODE)项目也采用了 LVC 基础仿真架构,测试了系统的自主性,并展示了无人集群联合作战任务的能力[14]。

元作战域指通过元宇宙及相关技术的运用,建立起来的网络化、信息化、智能化作战空间。针对无人集群自主协同能力的试验鉴定评估问题,本文提出了一种基于元作战域的验证方法。通过设计无人机集群对抗仿真试验,成功地模拟了无人机集群在面对突发任务时,如何自主地完成“发现目标→组建杀伤网→跟踪目标→投放武器打击目标”等流程。通过一系列的仿真试验,验证了无人机在有限资源条件和复杂环境下,其智能感知、自适应组网以及协同攻击等能力。

1 相关理论与技术

1.1 基础理论

1）强化学习。在强化学习中，智能体（Agent）与环境的交互过程可以用马尔可夫决策过程（MDP）来描述。MDP 分为4 个部分，可以表示为 $M=(S,A,P,R)$，其中：S 表示状态集，$s_i \in S$ 表示第 i 个时刻的状态；A 表示动作集，$a_i \in A$ 表示第 i 个时刻的动作；$P:S\times A\times S\rightarrow[0,1]$，表示状态转移概率函数；$R:S\times A\times S\rightarrow R$，表示回报函数。

在状态 s_i 下选择动作 a_i 之后，Agent 执行该动作并根据状态转移概率函数 $P(s_i,a_i,s_{i+1})$ 转移到 s_{i+1} 状态，同时获得回报 r_i。Agent 在任何状态下选择动作的决策过程称为智能体策略，用 π 表示。在状态 s 下，Agent 遵循策略 π 执行后续过程，得到的期望回报为

$$R^{\pi}(s)=E\left(\sum_{i=0}^{\infty}\gamma^{i}r_{i+1}\mid s_0=s,\pi\right) \tag{1}$$

式（1）中，γ 为折扣因子，用来表示期望回报对回报函数的影响。

强化学习的目标就是通过学习找到一个最优策略，在任一状态下，使期望回报达到最大。Agent 每次只能得到当前时刻的回报，但期望回报涉及到未来一段时间的回报，因此很难直接计算。可以将期望回报转换为状态－动作值函数（Q-function）：

$$Q^{\pi}(s,a)=E\left(\sum_{i=0}^{\infty}\gamma^{i}r_{i+1}\mid s_0=s,a_0=a,\pi\right) \tag{2}$$

最优 Q-function 表示为 $Q^{*}(s,a)=\max_{\pi}Q^{\pi}(s,a)$，遵循贝尔曼方程（Bellman equation）：

$$Q^{*}(s,a)=\sum_{s'\in S}P(s,a,s')\left(R(s,a,s')+\gamma\max_{a'}Q^{*}(s',a')\right) \tag{3}$$

从式（3）中可以得到，Agent 处于状态 s 下执行动作 a 的最大回报值即为期望的即时回报值与下一状态的最优（折扣）回报值之和。计算 $Q^{*}(s,a)$ 后，可得最优策略为

$$\pi^{*}(s)=argmax_{a}Q^{*}(s,a) \tag{4}$$

2）多智能体强化学习。无人集群协同作战的环境复杂，Agent 的状态空间、动作空间庞大，需要控制的 Agent 数量多且异构。此外，环境部分可观测且不稳定，多 Agent 之间、Agent 与环境之间存在相互影响和制约，这些因素导致直接利用单 Agent 强化学习算法是远远不够的，因此在特定情形下，需要利用多 Agent 深度强化学习技术。

多 Agent 强化学习遵循随机博弈过程（SG），SG 为多元组 $<S,A_1,A_2,\cdots A_n,R_1,R_2,\cdots,R_n,P,\gamma>$，其中：$n$ 为环境中 Agent 数量，S 为环境的状态空间，$A_i(i=1,2,\cdots,n)$ 为每个 Agent 的动作空间，$A=A_1\subseteq A_2\subseteq\cdots\subseteq A_n$ 为所有 Agent 的联合动作空间，联合状态转移函数为 $P:S\times A\times S\rightarrow R$，在多 Agent 环境中，状态转移是所有 Agent 共同作用的结果。

每个 Agent 的个体策略 $\pi_i:S\subseteq A_i\rightarrow[0,1]$，联合策略 π 由个体策略 π_i 共同构成。由于 Agent 的奖励 $r_{i,k+1}$ 由联合动作决定，因此联合奖励由联合策略来决定：

$$R_i^{\pi}=E\left(\sum_{k=0}^{\infty}\gamma^{k}r_{i,k+1}\mid s_0=s\right) \tag{5}$$

每个 Agent 的 Q-function 取决于联合动作 $Q\pi\ i:S\subseteq A\rightarrow R$：

$$Q_i^{\pi}(s,a)=E\left(\sum_{k=0}^{\infty}\gamma^{k}r_{i,k+1}\mid s_0=s,a_0=a\right) \tag{6}$$

1.2 元作战域

随着“马赛克战”的提出以及全域战的发展，未来战争模式将从固定杀伤链向弹性杀伤链转变，多型单元集群、区域自主保障以及跨域联合作战等作战运用模式将越来越成为常态，人工智能技术将迅速应用于作战领域。由于当前的人工智能与机器学习技术需要大量的数据作为训练样本，导致了以下 2 个问题：一是实装演练成本高、无法反复获取试验数据；二是纯虚拟的仿真模型没有考虑体系支撑条件下的作战活动，可信度不高，计算量大，模型组合困难，缺少能够支撑模拟体系对抗的环境。

元作战域通过集成作战实体资源的多尺度元仿真模型，构建武器、士兵与战场的数字模型，将实体空间映射在虚拟空间中，实现全生命周期的战场环境、作战体系以及推演过程，以集成方式执行所有模型，完成了从观察、定位到决定行动的全过程闭环优化，其结构如图 1 所示。

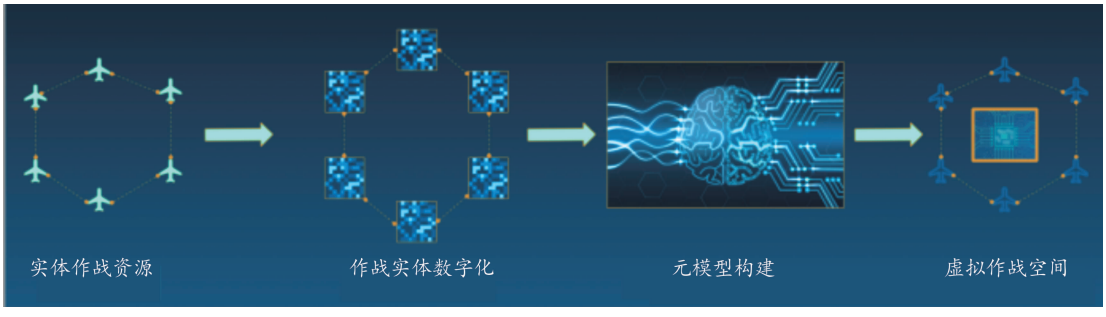


图 1 元作战域结构

Fig. 1 Meta-combat domain structure

其中,元模型是指通过深度神经网络拟合实体仿真模型,实现仿真模型的快速计算和组合。元模型也称代理模型,是复杂物理模型的简化模型。通过建立元模型,能够在保证仿真精度的前提下,大量减少计算开销。本文中,元模型通过获取仿真系统的输入和输出,建立逼近仿真系统输入与输出关系的映射,并以此代替复杂武器的物理试验,进一步进行分析和探索。

在元模型中,计算速度往往超过实体模型几个量级,例如高超滑翔武器的弹道生成模型,只需要几毫秒便可以完成,而传统的模型在普通计算机中至少需要数分钟的弹道解算。同时,基于神经网络的模型集成也比实体模型的集成更容易,便于系统的搭建、扩展和维护。由于元模型的应用,元作战域的运转速度远快于传统的指控系统或实体仿真系统。

元作战域相比于数字孪生系统,区别主要体现在:数字孪生将传感器的大数据作为基础技术实现对物理世界的表达和映射;元作战域以元仿真模型为核心,实现虚拟空间的映射,形成虚实一体的作战试验模式。

1.3 无人集群自主协同验证

无人集群系统的协同涉及协调和合作 2 个方面[15],协调的目的是确保多个无人平台在执行任务时能够避免冲突,主要研究的是如何控制多个无人平台之间的动作,使其能够协同工作。合作的目的是让多个无人平台共同完成任务,主要研究的是如何进行高层的组织和决策,以确保无人平台之间的有效合作[16]。无人集群协同控制还涉及无人集群系统的体系结构和无人集群分布式控制等方面[5]。

无人平台的自主协同是指其具有更强的适应性和灵活性,提高单个无人平台完成作战任务的能力,同时能够增强无人集群的协调协作,提高集群系统的整体性能。本文将无人平台引入到元作战域,在虚拟环境中可满足动态、智能、自适应地构建多个异构作战平台和单元根据不同任务、不同阶段、不同目标等作战需求,仿真集群灵活组合杀伤链路,形成高度分散、弹性健壮的分布式杀伤模式,验证异构集群作战灵活性和健壮性,支撑分布式协同作战能力的形成和作战区域控制能力,以及无人集群自主快速决策、推理推演、要素融合、虚拟协作、智能辅助等功能。在元作战域中,各作战单元虚拟"集中"起来,形成整合的群体认知协作。在试验任务中,以最小化的人为干预,无人系统可运行于战争迷雾的复杂环境中,通过适应性地调整,能够顺利、高质量地完成验证任务。

无人平台的自主协同具有更强的灵活性和适应性,能够提高单个无人平台作战任务的能力,还能够加强无人集群之间的协调和协作,进而提高了集群系统的整体性能。本文将无人平台引入到元作战域中,在虚拟环境中可以根据不同任务、不同阶段、不同目标等作战需求,动态、智能、自适应地构建多个异构作战平台和单元,有助于仿真集群灵活组合杀伤链路,形成高度分散、弹性健壮的分布式杀伤模式,进而验证了异构集群作战的灵活性和健壮性,支撑了作战区域控制能力和分布式协同作战能力的形成,同时也支撑了无人集群自主决策、推理推演、要素融合、虚拟协作、智能辅助等功能。在元作战域中,各作战单元可以虚拟"集中"起来,从而形成整合的群体认知协作。在试验任务中,无人系统以最小化的人为干预,能够运行于战争迷雾的复杂环境中,通过适应性地调整,顺利、高质量地完成验证任务。

2 仿真试验流程

本文通过元作战域的仿真试验,主要模拟了面向战场感知和快速响应突发性多方向的任务,以决策为主导,通过异构无人集群作战架构,以作战任务为驱动,以任务决策为发起点,集群网络内的所有感知与打击要素都围绕可能的作战任务,形成一个动态可重构的结构。

如图 2 所示,本文不同于传统的模拟作战指挥流程,基于元作战域将作战指挥过程中的态势感知→情况与任务分析→方案生成→推演评估等模块的功能整合到一个虚拟的指挥环路中,根据对战场的数字化模拟,能够加快决策速度并增强协同能力。

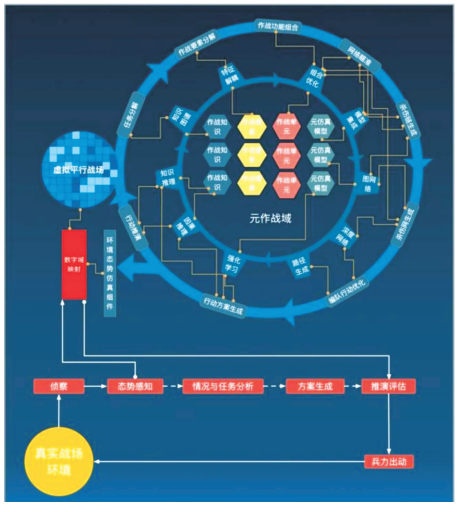


图 2 元作战域仿真试验流程

Fig. 2 Meta-combat domain simulation flow

首先,元作战域基于态势感知的数据映射和已有的战场知识,构建出虚拟的平行战场(试验场)。在平行战场中,真实的战场环境、作战单元以及交互关系以数字化的方式呈现。然后在元作战域内,依次执行一系列虚拟指挥模块,包括任务分解、作战要素分解、作战功能组合、网络瞄准构建、杀伤链生成、杀伤网生成、编队行动优化、行动方案生成和行动推演等,最终生成了作战兵力行动方案,进而验证了无人集群的作战能力。

元作战域背后的一系列关键技术模块支撑了任务分解至行动推演这一虚拟指挥链路,这些模块具体包括知识图谱、特征解耦、组合优化、元模型集成、图神经网络、深度神经网络、路径智能生成、深度强化学习、因果推理和知识推理等,它们在资源池中推动着虚拟指挥链的高效运转。

资源池由多个部分构成,包括作战知识、作战要素、作战单元以及元仿真模型等资源。其中,作战知识是用来存储各类型的军事知识,作战要素负责存储完成某任务所需的作战能力,作战单元负责存储各类装备与平台的技战术指标,元仿真模型则存储各类仿真模型的神经网络拟合模型。在元作战域中并没有直接运行各种仿真模型,而是利用元模型进行组合式仿真,不仅避免了传统仿真的组合爆炸问题和计算耗时问题,而且极大地加快了仿真试验的速度,同时还能快速适应各类环境场景。

无人平台通过各类资源池中资源的模拟组合,形成虚拟的"孪生体"进行方案的仿真推演,无人集群能够进行网络化瞄准和多杀伤链路组合,并通过智能体的训练实现自主响应。由于虚拟试验场的存在以及元模型的便利组合,无人集群攻防的推演可以整体快速进行。

无人平台通过利用各类资源池中的资源进行模拟组合,形成虚拟的"孪生体"对方案进行仿真推演,无人集群具备进行网络化瞄准和多杀伤链路组合的能力,并通过智能体的训练以实现自主响应。由于存在虚拟试验场和元模型的便利组合,无人集群攻防的推演可以快速地整体展开。

3 验证评估

3.1 试验任务场景描述

该仿真场景针对在未知、动态的环境下异构无人机集群的自主作业,鉴定集群的智能构建能力,验证异构无人机集群对任务的自主响应和分布式协调。该场景重点针对当突发性目标出现时,集群自发地协同配合形成战斗力的过程。

3.2 仿真试验设置

异构无人机集群的资源配置 r_1—r_5 如表 1 所示。

表 1 异构无人机集群的资源配置

Table 1 Resource allocation for heterogeneous group division of drone cluster

无人机装载的资源	无人机装载的各类型资源数量				
r_1	6	5	4	3	2
r_2	5	4	3	2	6
r_3	4	3	2	6	5
r_4	3	2	6	5	4
r_5	2	6	5	4	3

场景设计了包含 1 个地面控制中心、15 架异构无人机的仿真示例场景,任务区域为 10 km × 10 km 的矩形区域。地空通信链路的最大分簇节点数为 8,最大通信距离为 8 km。空空通信链路的最大簇内节点数为 5,最大通信距离为 3 km。无人机飞行速度为 50 m/s、最小转弯半径为 200 m、探测半径为 1 250 m。异构无人机被分为 5 种类型,其中无人机 U_1 ~ U_3、U_4 ~ U_6、U_7 ~ U_9、U_{10} ~ U_{12}、U_{13} ~ U_{15} 被设定为 1 ~ 5 型。场景时间跨度为 320 s,目标 T_1 将在随机时刻出现在任意位置,其需求的资源为 τ = [15,22,20,20,16],设定目标持续时间为 80 s。集群杀伤网形成时间上限设为 5 s。

3.3 仿真验证

异构无人机集群于 29.8 s 时的通信协同结构如图 3 所示,编队 S_1 的成员 U_1 发现于 29.8 s 出现在场景的 T_1,编队 S_1 的成员包括无人机 U_1 与 U_{13},此时编队 S_1 装载的资源为 R_{S_1} = [8,11,9,7,5],而任务 T_1 的资源需求为 τ = [15,22,20,20,16],编队 S_1 不满足 T_1 的资源需求。编队 S_1 随即通过地空/空空链路向其直连编队 S_4、S_5、S_7 与非直连编队 S_2、S_3、S_6 发布无人集群组建提议。

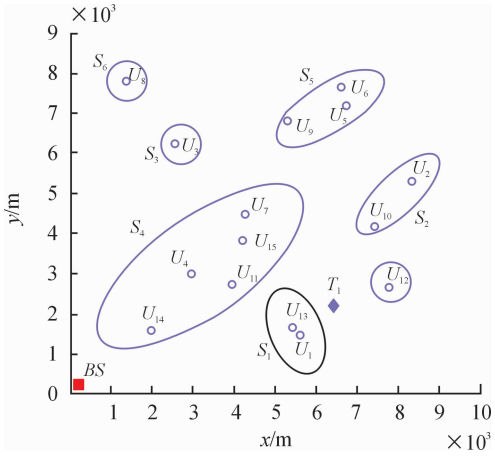


图 3 无人机集群 29.8 s 时的组队划分

Fig. 3 Group division of drone cluster at 29.8 s

图 4 展示了无人集群组建结果。集群 S_1 通过组队 S_1、S_4 合并后分割无人机 U_4、U_{14} 形成。杀伤网中,S_1 的资源为 R_{S1} = [17,22,22,22,17],其满足攻击 T_1 的资源需求。

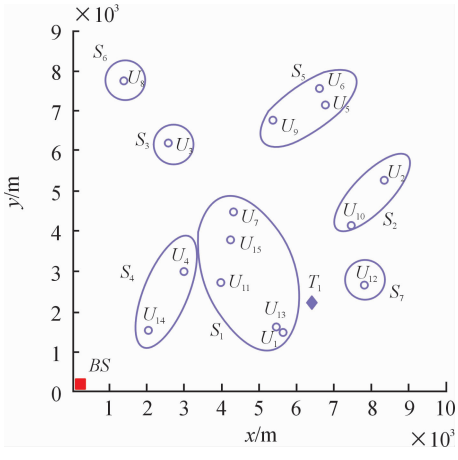


图 4 任务 T_1 的杀伤网组合的结果

Fig. 4 Kill net combination from T_1 mission

图 5 展示了异构无人机集群在 29.8 ~ 83.1 s 间的轨迹,S_1 的成员于 83.1 s 已全部抵达 T_1 位置。因此,集群 S_1 同时满足了任务 T_1 的资源以及时间限制。

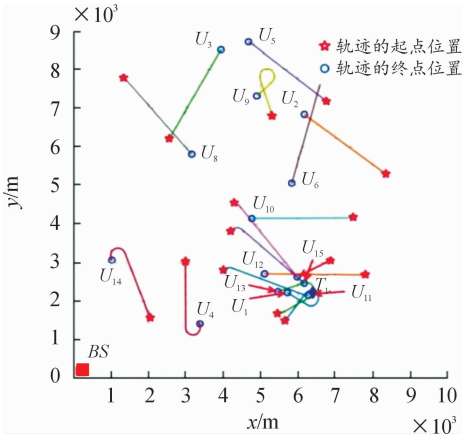


图 5 UAV 集群的飞行轨迹

Fig. 5 Flight path of UAV cluster

3.4 验证结论

通过上述仿真结果可知,异构无人机集群能够在未知、动态环境下自主进行分布式的任务协调,能够有效地组建满足目标资源和时间限制的杀伤,提出的方法实现了对无人机集群自主协同能力的验证。

4 结论

针对网络化、空间化、智能化背景下无人集群协同作战仿真需求,提出了基于元作战域的无人集群自主协同验证方法,进行了对抗仿真试验,检验了规划资源和时间满足要求,验证了方案的可行性和有效性。

参考文献:

[1] 张阳,司光亚,王艳正. 无人集群作战建模与仿真综述[J]. 电子信息对抗技术,2018,33(3):30 – 36.
ZHANG Yang, SI Guangya, WANG Yanzheng. Review on modeling and simulation of unmanned swarm operation[J]. Electronic Information Warfare Technology,2018,33(3):30 – 36.

[2] TAHIR A, BÖLING J, HAGHBAYAN M H, et al. Swarms of unmanned aerial vehicles —A survey[J]. Journal of Industrial Information Integration,2019,16(3):100 – 106.

[3] 符文星,郭行,闫杰. 智能无人飞行器技术发展趋势综述[J]. 无人系统技术,2019,2(4):31 – 37.
FU Wenxing, GUO Hang, YAN Jie. Overview on the technology development trend of intelligent unmanned aerial vehicle[J]. Unmanned Systems Technology, 2019, 2(4):31 – 37.

[4] 李磊,王彤,蒋琪. 从美军 2042 年无人系统路线图看无人系统关键技术发展动向[J]. 无人系统技术,2018,1(4):79 – 84.
LILei, WANG Tong, JIANG Qi. Key Technology develop trends of unmanned systems viewed from unmanned systems integrated roadmap 2017—2042[J]. Unmanned Systems Technology,2018,1(4):79 – 84.

[5] 熊珍凯,程晓强,吴幼冬,等. 基于激光雷达的无人驾驶 3D 多目标跟踪[J]. 自动化学报,2023,49(10):2073 – 2083.
XIONG Zhenkai, CHENG Xiaoqiang, WU Youdong, et al. Lidar-based 3D multi-object tracking for unmanned vehicles[J]. ACTA Automatica Sinica,2023,49(10):2073 – 2083.

[6] 杜梓冰,陈银娣. 无人机自主作战能力试验评价技术综述[J]. 航空兵器,2021,28(6):58 – 65.
DU Zibing, CHEN Yindi. Review on testing and evaluation of UAV's autonomous operational ability[J]. Aero Weaponry,2021,28(6):58 – 65.

[7] 周宇,杨俊岭. 美军无人自主系统试验鉴定挑战、做法及启示[EB/OL]. (2017 – 03 – 27)[2024 – 01 – 02]. https://news.qq.com/a/20170327/019952.htm.
ZHOU Yu, YANG Junling. Challenges, Practices and implications of the test and appraisal of unmanned autonomous systems in theUS military[EB/OL]. (2017 – 03 – 27)[2024 – 01 – 02]. https://news.qq.com/a/20170327/019952.htm.

[8] 韦正现. 智能装备试验与测试的挑战与对策思考[J]. 测控技术,2021,40(2):1 – 5.
WEI Zhengxian. Challenge and countermeasure of intelligent equipment experiment and test[J]. Measurement & Control Technology,2021,40(2):1 – 5.

[9] 权晓伟,张灏龙,龚茂华等. 美军军事智能试验鉴定技术发展态势研究[J]. 中国航天,2021(2):62 – 64.
QUAN Xiaowei, ZHANG Haolong, GONG Maohua, et al. Research onthe technological developments of military artificial intelligent test and evaluation in US[J]. Aerospace China,2021(2):62 – 64.

[10] 斗计华,钟志通,肖玉杰. 基于 Lanchester 方程的编队舰空导弹作战能力评估模型[J]. 兵器装备工程学报,2023,44(1):86 – 89.
DOU Jihua, ZHONG Zhitong, XIAO Yujie. Evaluation model of combat capability of formation ship-to-air missiles based on Lanchester equation[J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering,2023,44(1):86 – 89.

[11] 熊珍凯,李少宁,吴幼冬,等. 无人系统及仿生算法应用[M]. 西安:西北工业大学出版社,2022:4 – 15.
XIONG Zhenkai, LI Shaoning, WU Youdong, et al. Unmanned systems and bionic algorithm applications[M]. Xi'an: Northwestern Polytechnical University Press, 2022: 4 – 15.

(下转第 49 页)

search and localization base on UAV and CNN image recognition[J]. Journal of Ordnance Equipment engineering, 2022,43(10):10 - 17.

[14] 王世勇,刘满,倪蜂棋,等. 系留无人机视觉定位技术[J]. 兵工自动化,2022,41(11):77 - 83.
WANG Shiyong, LIU Man, NI fengqi, et al. Vision positioning technology for tethered UAV[J]. Ordnance Industry Automation,2022,41(11):77 - 83.

[15] 王怀宝. 基于无人机测绘的地理信息定位技术[J]. 现代电子技术,2018,41(22):130 - 132,137.
WANG Huaibao. Geographic information positioning technology based on UAV surveying and mapping[J]. Modern Electronics Technique,2018,41(22):130 - 132,137.

[16] 薛武,张永生,于英,等. 沙漠地区无人机影像连接点提取[J]. 测绘科学技术学报,2017,34(4):405 - 410.
XUE Wu, ZHANG Yongsheng, YU Ying, et al. Tie points extraction of UAV images in desert area[J]. Journal of Geomatics Science and Technology,2017,34(4):405 - 410.

[17] 蔡明兵,刘晶红,徐芳. 无人机侦察多目标实时定位技术研究[J]. 中国光学,2018,11(5):812 - 821.
CAI Mingbing, LIU Jinghong, XU Fang. Multi-targets real-time location technology for UAV reconnaissance[J]. Chinese Optics,2018,11(5):812 - 821.

[18] NASER H M, MILOUD B, TARIK T. UAV-based on platform:A crowd surveillance use case[J]. IEEE Communications Magazine,2017,55(2),128 - 134.

[19] HOLZK F, WOLFF J P, GOLATOWSKI F, et al. Low-complexity online correction and calibration of pedestrian dead reckoning using map matching and GPS[J]. Geo-spatial Information Science,2019,22(1):1 - 14.

[20] DEWANTI F, SUMIHARTO R. Purwarupa sistem penggabungan foto udara pada UAV menggunakan algoritma surf[J]. Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems,2015,5(2):165 - 176.

[21] SAURER O, BAATZ G, POLLEFEYS M. Image based geo-localization in the alps[J]. International Journal of Computer Vision,2016,116(3):213 - 225.

[22] 袁泽慧,陈国栋,李世中. 四旋翼在移动平台视觉导引自主降落研究综述[J]. 兵器装备工程学报,2023,44(4):60 - 67.
YUAN Zehui, CHEN Guodong, LI Shizhong. Review on quadrotor vision-guided autonomous landing on a moving platform[J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2023,44(4):60 - 67.

[23] MUR A R, MONTIEL J M M, TARDOS J D. ORB-SLAM:A versatile and accurate monocular slam system[J]. IEEE Transactions on Robotics,2015,31(5):1147 - 1163.

科学编辑　李波 博士(西北工业大学 教授)
责任编辑　唐定国

(上接第 43 页)

[12] DABKOWSKI M M, COOK M J, KEWLEY L R. Swarming UAS II[R]. USMA, Department of Systems Engineering,2010.

[13] 王玥,关震宇,杨东晓. 微小型无人飞行器协同控制技术[M]. 北京:国防工业出版社,2014.
WANG Yue, GUAN Zhenyu, YANG Dongxiao. Cooperative control technology of miniature unmanned aerial vehicle[M]. Beijing:National Defense Industry Press,2014.

[14] 杨俊岭,周宇. 2019 年美军试验鉴定热点综述[EB/OL]. (2020 - 01 - 21)[2024 - 01 - 02]. https://www.sohu.com/a/368196290_635792.
YANG Junling, ZHOU Yu. A Review of the hot spots oftest identification in the US military in 2019[EB/OL]. (2020 - 01 - 21)[2024 - 01 - 02]. https://www.sohu.com/a/368196290_635792.

[15] HÜTTENRAUCH M, ŠOŠIĆ A, NEUMANN G. Guided deep reinforcement learning for swarm systems[C]//Proceedings of AAMAS Autonomous Robots and Multirobot Systems (ARMS) Workshop. Sao Pau-lo:AAMAS,2017:1 - 15.

[16] GARIJO F J, BOMAN M. Multi-agent system engineering[C]//Proceedings of the 9th European Workshop on Modeling Autonomous Agents in a Multi-agent World. Valencia: MAAMAW,1999:52 - 62.

科学编辑　李波 博士(西北工业大学 教授)
责任编辑　唐定国